

Лабораторная работа № 8

Освоить на практике применение РСЛОС и ознакомиться с шифрованием информации при помощи скремблера.

1. Использование РСЛОС для получения периода последовательности.

ВКБ 41

Вариант	Инициализируемое значение	Многочлен
1.	1001011000	$x^8+x^7+x^6+x^4+x^2+1$
2.	0010101111	$x^8+x^5+x^3+x^2+1$
3.	0000100100000111	x^9+x^3+1
4.	000010010011	$x^{10}+x^5+x^4+x^2+1$
5.	111011000	$x^5+x^4+x^2+1$
6.	000000111100010	$x^{11}+x^5+x^2+1$
7.	1111011100	$x^7+x^5+x^2+1$
8.	000010010010111	$x^{12}+x^7+x^3+x+1$
9.	00001001000	$x^8+x^6+x^2+1$
10.	00001001001100	$x^{11}+x^3+x^2+1$
11.	000101011	x^6+x^5+x+1
12.	11010110100	$x^8+x^5+x^3+x^2+1$
13.	010100100111	x^9+x^4+1
14.	1100010100100	$x^{10}+x^7+1$
15.	11000111	x^5+x^2+1
16.	010001010001111	$x^{11}+x^2+1$
17.	00101101000011	x^8+x^7+x+1
18.	001011010001	$x^8+x^4+x^3+x^2+1$
19.	001011010100001	$x^{11}+x^{10}+x^9+x^2+1$
20.	00101010001010110	$x^{12}+x^6+x^4+x+1$
21.	0000000000011	$x^{10}+x^4+x^3+x^2+1$

Вк642

Вариант	Инициализируемое значение	Многочлен
1.	1001011111111	$x^8+x^7+x^6+x^4+x^2+1$
2.	10101111000	$x^8+x^5+x^3+x^2+1$
3.	001000001110000	x^9+x^3+1
4.	1001001100101	$x^{10}+x^5+x^4+x^2+1$
5.	11101100001010	$x^5+x^4+x^2+1$
6.	1111000101111	$x^{11}+x^5+x^2+1$
7.	1101110011	$x^7+x^5+x^2+1$
8.	11001001011111	$x^{12}+x^7+x^3+x+1$
9.	10010001111	$x^8+x^6+x^2+1$
10.	10010011001111	$x^{11}+x^3+x^2+1$
11.	01011010101	x^6+x^5+x+1
12.	0110100001	$x^8+x^5+x^3+x^2+1$

13.	001001110	x^9+x^4+1
14.	1010010000	$x^{10}+x^7+1$
15.	000111000	x^5+x^2+1
16.	10100011110101	$x^{11}+x^2+1$
17.	10110100001100	x^8+x^7+x+1
18.	101101000100	$x^8+x^4+x^3+x^2+1$
19.	101101010000100	$x^{11}+x^{10}+x^9+x^2+1$
20.	10101000101011	$x^{12}+x^6+x^4+x+1$
21.	00000000001	$x^{10}+x^4+x^3+x^2+1$
22.	010101111	$x^8+x^4+x^3+x^2+1$
23.	11010110000	$x^{11}+x^{10}+x^9+x^2+1$

Вк643

Вариант	Инициализируемое значение	Многочлен
1.	1111111100	$x^8+x^7+x^6+x^4+x^2+1$
2.	11110001100	$x^8+x^5+x^3+x^2+1$
3.	0000111000011	x^9+x^3+1
4.	100110010100	$x^{10}+x^5+x^4+x^2+1$
5.	00101100001011	$x^5+x^4+x^2+1$
6.	1111000101111	$x^{11}+x^5+x^2+1$
7.	1101110011	$x^7+x^5+x^2+1$
8.	11100101111100	$x^{12}+x^7+x^3+x+1$
9.	1001000111100	$x^8+x^6+x^2+1$
10.	10010011001111	$x^{11}+x^3+x^2+1$
11.	01101010100	x^6+x^5+x+1
12.	011010000111	$x^8+x^5+x^3+x^2+1$
13.	001001110000	x^9+x^4+1
14.	1001000000	$x^{10}+x^7+1$
15.	111000001100	x^5+x^2+1
16.	10100011110101	$x^{11}+x^2+1$
17.	110100001100	x^8+x^7+x+1
18.	111101000100	$x^8+x^4+x^3+x^2+1$
19.	1101010000111	$x^{11}+x^{10}+x^9+x^2+1$
20.	10100010100011	$x^{12}+x^6+x^4+x+1$
21.	0000000000001	$x^{10}+x^4+x^3+x^2+1$
22.	01011001100	$x^8+x^4+x^3+x^2+1$
23.	110110000110	$x^{11}+x^{10}+x^9+x^2+1$
24.	1101100001111	$x^8+x^4+x^3+x+1$

2 Задание для выполнения скремблирования

ВКБ41

Вариант	Значение	
1.	1110101010101010	$b_i=a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-5}$
2.	1110010100100010	$b_i=a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-4}$

3.	1111100100010001	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-6}$
4.	1111100100110100	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-7}$
5.	1111111011101100	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-8}$
6.	111111110001101	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-9}$
7.	1111011100110111	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-5}$
8.	1110100100101010	$b_i = a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-4}$
9.	1111100100100101	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-6}$
10.	1111100100110100	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-7}$
11.	1111110010010010	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-8}$
12.	111111111011010	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-9}$
13.	1110010010010010	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-5}$
14.	1100010100100110	$b_i = a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-4}$
15.	1111010011010010	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-6}$
16.	1111110100011010	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-7}$
17.	1111110100001010	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-8}$
18.	1111111100001010	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-9}$
19.	1111110101000010	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-8}$
20.	1111111100101011	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-9}$
21.	1110010011110011	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-9}$

ВКБ. 42

Вариант	Значение	
1.	1110101010101010	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-6}$
2.	1110010100100010	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-4}$
3.	1111100100010001	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-8}$
4.	1111100100110100	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-6}$
5.	1111111011101100	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-8}$
6.	111111110001101	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-9}$
7.	1111011100110111	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-6}$
8.	1110100100101010	$b_i = a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-8}$
9.	1111100100100101	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-7}$
10.	1111100100110100	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-7}$
11.	1111110010010010	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-8}$
12.	111111111011010	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-9}$
13.	1110010010010010	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-8}$
14.	1100010100100110	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-5}$
15.	1111010011010010	$b_i = a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-6}$
16.	1111110100011010	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-7}$
17.	1111110100001010	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-8}$
18.	1111111100001010	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-8}$
19.	1111110101000010	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-9}$
20.	1111111100101011	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-10}$
21.	111111111011011	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-9}$
22.	1110011010010011	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-8}$
23.	1100011100100111	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-5}$

Вариант	Значение	
1.	1111101010101011	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-7}$
2.	1111001010010001	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-5}$
3.	1110000100010000	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-9}$
4.	1111000100110110	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-8}$
5.	1111111011101101	$b_i = a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-7}$
6.	1111111110001100	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-9}$
7.	1111111100110110	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-5}$
8.	1111100100101011	$b_i = a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-7}$
9.	1111100100100100	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-7}$
10.	1111110100110100	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-6}$
11.	1111110010010011	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-9}$
12.	1111111110011011	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-8}$
13.	1111000010010011	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-8}$
14.	1110010100100111	$b_i = a_i \wedge b_{i-3} \wedge b_{i-6}$
15.	1100010011010010	$b_i = a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-7}$
16.	1111100100011010	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-6}$
17.	1111110100001011	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-7}$
18.	1111111100001001	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-9}$
19.	1111110100000010	$b_i = a_i \wedge b_{i-6} \wedge b_{i-8}$
20.	1111111100100001	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-10}$
21.	1111111111011001	$b_i = a_i \wedge b_{i-5} \wedge b_{i-7}$
22.	1110011010010001	$b_i = a_i \wedge b_{i-7} \wedge b_{i-10}$
23.	1100011100100001	$b_i = a_i \wedge b_{i-4} \wedge b_{i-9}$
24.	110001000100000	$b_i = a_i \wedge b_{i-2} \wedge b_{i-10}$